



AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 6 – Estabilidade

05/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro



- ▶ Distinguir estabilidade BIBO, estabilidade interna e convergência ao equilíbrio.
- ▶ Classificar modelos contínuos pela localização dos polos e autovalores.
- ▶ Obter a equação característica de uma malha fechada.
- ▶ Construir a tabela de Routh e tratar seus casos especiais.
- ▶ Determinar intervalos de ganho e verificar os resultados no MATLAB.

Sequência

Conceitos e exemplos, espaço de estados, Routh–Hurwitz, faixas de parâmetros e atividades computacionais.

O cálculo de desempenho pressupõe que o regime permanente exista.

$$T_1(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}, \quad T_2(s) = \frac{4}{s^2 + 4}.$$

- ▶ T_1 tem polos $-1 \pm j\sqrt{3}$: o transitório decai.
- ▶ T_2 tem polos $\pm 2j$: o degrau produz oscilação persistente.
- ▶ Uma resposta limitada ao degrau não prova estabilidade BIBO.

Pergunta da aula

Quais hipóteses permitem afirmar que uma malha é estável, antes de calcular erro permanente ou tempo de acomodação?

Estabilidade do equilíbrio

Para o sistema sem entrada, $\dot{x} = Ax$, considere o equilíbrio $x = 0$.

- ▶ **Estável no sentido de Lyapunov**: estados iniciais suficientemente próximos permanecem próximos para todo $t \geq 0$.
- ▶ **Assintoticamente estável**: além de estável, $x(t) \rightarrow 0$.
- ▶ **Instável**: alguma perturbação inicial arbitrariamente pequena pode afastar a trajetória de uma vizinhança fixa do equilíbrio.

Exemplo mecânico

Um oscilador ideal sem amortecimento conserva a oscilação. Com amortecimento positivo, a oscilação decai. Ambos podem ter equilíbrio estável, mas apenas o segundo é assintoticamente estável.

Definição de estabilidade BIBO

Bounded Input, Bounded Output: entrada limitada, saída limitada.

Definição para o mapa entrada-saída

Com condições iniciais nulas, toda entrada limitada deve produzir saída limitada.

$$\sup_{t \geq 0} |u(t)| < \infty \quad \implies \quad \sup_{t \geq 0} |y(t)| < \infty.$$

- ▶ Basta encontrar **uma** entrada limitada com saída ilimitada para refutar BIBO.
- ▶ Testar apenas um degrau não verifica todas as entradas limitadas.
- ▶ Uma saída pode ser ilimitada mesmo sem tender a $+\infty$, por exemplo, uma oscilação de amplitude crescente.

Resposta ao impulso e critério dos polos

Para um sistema causal, contínuo e estritamente próprio, com resposta ao impulso g ,

$$y(t) = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau) d\tau.$$

Se $|u(t)| \leq M$, então

$$|y(t)| \leq M \int_0^\infty |g(\tau)| d\tau.$$

A integrabilidade absoluta de g é necessária e suficiente para BIBO.

Modelo racional próprio, após cancelamentos exatos

O mapa é BIBO estável se, e somente se, todos os polos têm parte real estritamente negativa. Um termo direto finito $Du(t)$ não altera essa condição.

Exemplos de primeira ordem

Polo em -1

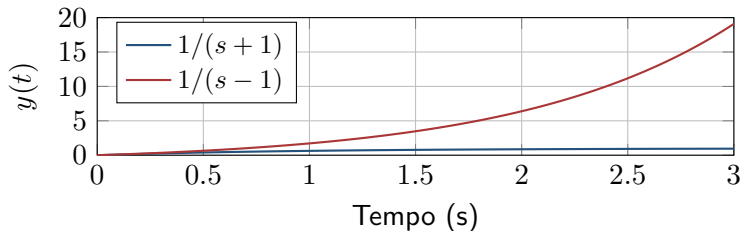
$$G_{-}(s) = \frac{1}{s+1}, \quad y_{-}(t) = 1 - e^{-t}.$$

BIBO estável. Para qualquer entrada limitada, a saída é limitada.

Polo em $+1$

$$G_{+}(s) = \frac{1}{s-1}, \quad y_{+}(t) = e^t - 1.$$

Não BIBO estável. O degrau unitário já fornece um contraexemplo.



Integrador: resposta livre e resposta ao degrau

$$\dot{x} = u, \quad y = x, \quad G(s) = \frac{1}{s}.$$

Entrada nula

$$x(t) = x(0).$$

O equilíbrio é estável, mas não assintoticamente estável. Uma condição inicial pequena permanece pequena, sem decair.

Degrau unitário, $x(0) = 0$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2}, \quad y(t) = t.$$

A entrada limitada produz saída ilimitada. O mapa G não é BIBO estável.

Vocabulário

Sempre indique o sentido de estabilidade. “Marginalmente estável” costuma referir-se à resposta livre, e não à estabilidade BIBO.

Oscilador: um degrau limitado não é prova de BIBO

Para $G(s) = 1/(s^2 + 1)$, com condições iniciais nulas:

Degrau unitário

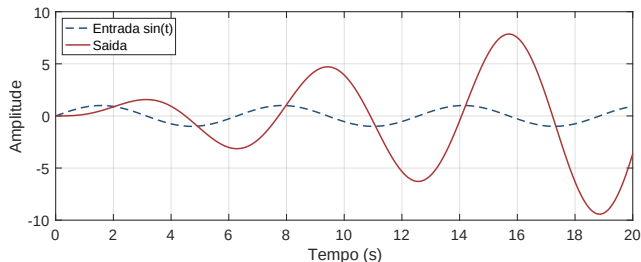
$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)}, \quad y(t) = 1 - \cos t.$$

Saída limitada, com oscilação persistente.

Entrada ressonante $u(t) = \sin t$

$$y(t) = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t).$$

Saída ilimitada, apesar da entrada limitada.



$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

Com $u = 0$, a resposta livre é $x(t) = e^{At}x(0)$.

Estabilidade interna assintótica

Para modelos LTI de dimensão finita,

$$x(t) \rightarrow 0 \text{ para todo } x(0) \iff \operatorname{Re} \lambda_i(A) < 0 \text{ para todo } i.$$

Uma matriz com essa propriedade é chamada **Hurwitz**.

Autovalores no semiplano direito geram modos crescentes. No eixo imaginário, é necessário examinar também a estrutura dos modos.

Autovalores no eixo imaginário

O equilíbrio de $\dot{x} = Ax$ é estável no sentido de Lyapunov quando:

- ▶ todos os autovalores têm parte real não positiva;
- ▶ os autovalores no eixo imaginário são **semisimples**: não possuem blocos de Jordan de tamanho maior que 1.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dois autovalores zero, mas $x(t) = x(0)$:
equilíbrio estável.

$x_1(t) = x_1(0) + tx_2(0)$: equilíbrio
instável.

A multiplicidade algébrica, isoladamente, não decide a estabilidade interna.

Exemplo: matriz de segunda ordem

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - A) = s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2).$$

Os autovalores são -1 e -2 . Logo, A é Hurwitz.

Com $B = [0 \ 1]^T$, $C = [1 \ 0]$ e $D = 0$,

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}.$$

Neste exemplo

A realização é mínima. Os polos da função de transferência coincidem com os autovalores de A , e ambas as análises indicam estabilidade.

Modo instável oculto no mapa entrada-saída

Retomando o Capítulo 4,

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s+1}.$$

- ▶ O mapa entrada-saída, com estado inicial nulo, é BIBO estável.
- ▶ O modo +2 não é excitado pela entrada, mas existe internamente.
- ▶ Para $x(0) = [0 \ 1]^T$, a saída livre é $y(t) = e^{2t}$.

Realizações não mínimas

Estabilidade BIBO de um mapa isolado não garante estabilidade interna.

Classificações que precisam ser distinguidas

Objeto	Critério	Limite da conclusão
$G(s)$ racional próprio, reduzido	polos no semiplano esquerdo aberto	BIBO desse mapa
Realização $\dot{x} = Ax + Bu$	A Hurwitz	estabilidade interna assintótica
Resposta livre com modos no eixo	modos do eixo semissimples e demais à esquerda	Lyapunov estável, sem convergência geral

Relação

Estabilidade interna assintótica implica BIBO. A recíproca vale para realizações mínimas de dimensão finita.

MATLAB: mapa externo e realização interna

```
A = diag([-1 2]); B = [1;0]; C = [1 1]; D = 0;  
S = ss(A,B,C,D);  
eig(A)           % -1 e +2: modo interno instavel  
isstable(S)      % false  
G = minreal(tf(S)); % mapa externo reduzido  
pole(G)          % -1  
isstable(G)      % true  
t = (0:0.01:3)';  
figure; initial(S,[0;1],t); grid on
```

Interpretação

minreal pode remover modos da representação. A classificação obtida após a redução não substitui a análise da realização original.

Documentação: MathWorks, isstable.

Equação característica em malha fechada

Considere realimentação negativa unitária, $P(s) = 1/[s(s+1)(s+2)]$ e controlador K .

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \quad T(s) = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s + K}.$$

O polinômio característico da dinâmica de malha fechada é

$$q_K(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K.$$

- ▶ O sinal de realimentação define a equação $1 + L(s) = 0$.
- ▶ A estabilidade depende de K , mesmo com coeficientes positivos.
- ▶ Para estabilidade interna, preservar todos os modos da interconexão, inclusive possíveis modos cancelados em mapas externos.

O que o critério de Routh–Hurwitz determina

Para um polinômio real de grau n , com coeficiente líder positivo,

$$q(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0, \quad a_n > 0,$$

o critério permite contar raízes no **semiplano direito aberto** sem calculá-las.

- ▶ Aplicável a polinômios de grau finito com coeficientes reais.
- ▶ Útil para determinar faixas de parâmetros por desigualdades.
- ▶ Casos com zeros na tabela exigem tratamento antes da contagem.

Polinômio Hurwitz

Todas as raízes no semiplano esquerdo aberto. Se $q(s) = \det(sI - A)$, isso equivale a estabilidade interna assintótica.

Sinais dos coeficientes: condição necessária

Com $a_n > 0$, um polinômio Hurwitz tem **todos os coeficientes estritamente positivos**.

- ▶ Se o coeficiente líder é negativo, multiplique todo o polinômio por -1 .
- ▶ Coeficiente ausente deve ser registrado como zero.
- ▶ Coeficientes positivos não são suficientes para concluir estabilidade.

Contraste

$q_1 = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$ é Hurwitz.

$q_2 = s^3 + s^2 + 2s + 8$ tem dois polos no semiplano direito, apesar de todos os coeficientes serem positivos.

Um coeficiente zero já impede que o polinômio seja Hurwitz, mas não prova, sozinho, a existência de uma raiz no semiplano direito: $s^2 + 1$ é um exemplo.

Construção da tabela: primeiras linhas

Para $q(s) = a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$,

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & b_2 & 0 \\ s^1 & c_1 & 0 & 0 \\ s^0 & d_1 & 0 & 0 \end{array}$$

- ▶ Distribuir os coeficientes alternadamente nas duas primeiras linhas.
- ▶ Acrescentar zeros para completar a largura.
- ▶ O expoente da primeira linha é o grau do polinômio.

Construção da tabela: recorrência

Se os pivôs são não nulos,

$$b_1 = \frac{a_3 a_2 - a_4 a_1}{a_3}, \quad b_2 = a_0,$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_1 - a_3 b_2}{b_1}, \quad d_1 = b_2.$$

Em termos de três linhas sucessivas,

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ (v_1u_2 - u_1v_2)/v_1 & (v_1u_3 - u_1v_3)/v_1 & \cdots \end{vmatrix}$$

Operação permitida

Multiplicar ou dividir uma linha por uma constante **positiva** não altera a contagem de sinais. Um pivô zero exige procedimento específico.

Interpretação da primeira coluna

Contagem

Após tratar os casos especiais, o número de mudanças de sinal na primeira coluna é o número de raízes no semiplano direito aberto, com multiplicidade.

Exemplos de sequências de sinais:

$(+, +, +, +) : 0$ mudanças, $(+, +, -, +) : 2$ mudanças.

- ▶ No caso regular, primeira coluna positiva caracteriza um polinômio Hurwitz.
- ▶ Após substituir uma linha nula, zero mudanças pode coexistir com raízes no eixo.
- ▶ Raízes no eixo imaginário precisam ser examinadas separadamente.

Exemplo resolvido: cúbica estável

$$q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1.$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & 1 \\ s^1 & (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1)/3 = 5/3 & 0 \\ s^0 & 1 & 0 \end{array}$$

A primeira coluna é positiva, sem casos especiais. Portanto, q é Hurwitz.

Conferência numérica

Raízes aproximadamente $-2,3247$ e $-0,3376 \pm j0,5623$.

Exemplo resolvido: coeficientes positivos, malha instável

$$q(s) = s^3 + s^2 + 2s + 8.$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 1 & 8 \\ s^1 & -6 & 0 \\ s^0 & 8 & 0 \end{array}$$

Sinais $+, +, -, +$: **duas raízes no semiplano direito.**

$$q(s) = (s + 2)(s^2 - s + 4), \quad p = -2, \quad \frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{15}}{2}.$$

Condição compacta para uma cúbica

Para $q(s) = s^3 + as^2 + bs + c$, com $a \neq 0$,

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & b \\ s^2 & a & c \\ s^1 & (ab - c)/a & 0 \\ s^0 & c & 0 \end{array}$$

Logo, a condição de Hurwitz é

$$a > 0, \quad b > 0, \quad c > 0, \quad ab > c.$$

Atividade curta

Para $q = s^3 + 2s^2 + 3s + k$, determine a faixa estável. O que acontece quando $k = 6$?

Pivô zero e linha nula são casos distintos

Primeiro elemento zero

A linha contém outros elementos não nulos.

- 1 Substituir o pivô por $\varepsilon > 0$.
- 2 Continuar a tabela em função de ε .
- 3 Contar os sinais no limite $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

Linha inteira nula

- 1 Formar o polinômio auxiliar com a linha anterior.
- 2 Derivá-lo em relação a s .
- 3 Substituir a linha nula pelos coeficientes da derivada.
- 4 Continuar a tabela e examinar as raízes do auxiliar.

Precedência

Ao encontrar uma linha inteiramente nula, usar o polinômio auxiliar, em vez de substituir apenas o primeiro zero por ε .

Exemplo: zero apenas no primeiro elemento

$$q(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 6s + 5.$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 3 & 5 \\ s^3 & 2 & 6 & 0 \\ s^2 & 0 \mapsto \varepsilon & 5 & 0 \\ s^1 & (6\varepsilon - 10)/\varepsilon & 0 & 0 \\ s^0 & 5 & 0 & 0 \end{array}$$

Para $\varepsilon \rightarrow 0^+$, os sinais são $+, +, +, -, +$.

Conclusão

Duas raízes no semiplano direito. O pivô zero isolado não implica, por si só, raízes no eixo imaginário.

Exemplo: linha inteira de zeros

$$q(s) = s^3 + 2s^2 + 4s + 8.$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 4 \\ s^2 & 2 & 8 \\ s^1 & 0 & 0 \end{array}$$

A linha anterior representa

$$a(s) = 2s^2 + 8.$$

Sua derivada é $a'(s) = 4s$.

Após substituir a linha s^1 :

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 4 \\ s^2 & 2 & 8 \\ s^1 & 4 & 0 \\ s^0 & 8 & 0 \end{array}$$

Não há mudanças de sinal, mas

$$q(s) = (s + 2)(s^2 + 4).$$

Há raízes $\pm 2j$: q **não é Hurwitz**.

Linha nula não significa apenas polos imaginários

A linha nula indica um fator com raízes simétricas em relação à origem. Essas raízes podem estar também no eixo real ou fora dos eixos.

$$q(s) = s^3 + 2s^2 - s - 2 = (s + 2)(s^2 - 1).$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & -1 \\ s^2 & 2 & -2 \\ s^1 & 0 \mapsto 4 & 0 \\ s^0 & -2 & 0 \end{array} \quad a(s) = 2s^2 - 2, \quad a'(s) = 4s.$$

Uma mudança de sinal. De fato, as raízes são $-2, -1, +1$.

Conclusão

A derivada permite continuar a tabela. As raízes do auxiliar esclarecem a localização e a multiplicidade dos modos envolvidos.

Raiz na origem e coeficientes ausentes

Se $a_0 = 0$, fatorar a potência de s antes da análise restante.

$$q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = s(s + 1)(s + 2).$$

- ▶ Existe uma raiz em zero, portanto q não é Hurwitz.
- ▶ As outras raízes estão no semiplano esquerdo.
- ▶ Para uma realização mínima com esse denominador, o mapa não é BIBO estável.
- ▶ A classificação interna de modos repetidos no eixo requer sua estrutura.

Coeficiente intermediário ausente

Em $s^3 + 2s + 1$, os coeficientes são $[1, 0, 2, 1]$. O zero de s^2 deve permanecer na tabela.

Faixa estável de um ganho proporcional

Para a malha com $P = 1/[s(s+1)(s+2)]$ e realimentação negativa unitária,

$$q_K(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K.$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & K \\ s^1 & (6-K)/3 & 0 \\ s^0 & K & 0 \end{array}$$

A primeira coluna é positiva se

$$0 < K < 6.$$

Para $K > 6$, há duas mudanças de sinal. Para $K < 0$, há uma.

Fronteiras da faixa estável

$$K = 0$$

$$q_0(s) = s(s+1)(s+2).$$

A dinâmica mantém um modo em zero.
Não há estabilidade interna assintótica.

O mapa de referência para saída pode se tornar identicamente zero, pois o controlador está desligado. Isso não elimina o modo interno.

$$K = 6$$

$$q_6(s) = (s+3)(s^2+2).$$

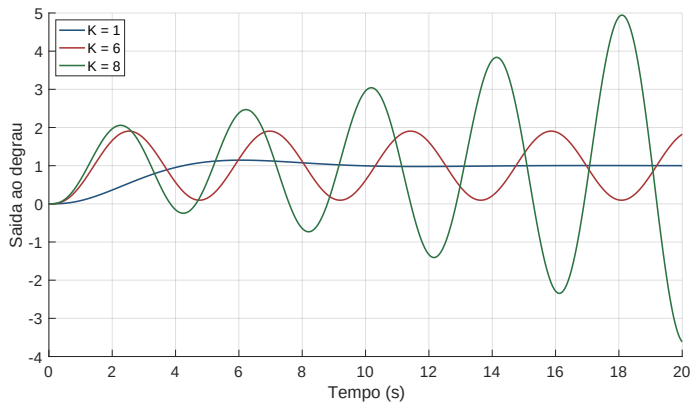
Aparece um par $\pm j\sqrt{2}$, com frequência $\omega = \sqrt{2}$ rad/s.

A resposta livre tem oscilação persistente.
A malha não é assintoticamente estável e o mapa T não é BIBO estável.

Intervalo aberto

Os limites $K = 0$ e $K = 6$ devem ser analisados separadamente e excluídos da faixa Hurwitz.

Respostas em ambos os lados da fronteira



$K = 1$: transitório decrescente. $K = 6$: oscilação persistente. $K = 8$: oscilação crescente. Todas as curvas usam degrau unitário e estado inicial nulo.

MATLAB: raízes, polos e faixa de ganho

```
s = tf('s'); P = 1/(s*(s+1)*(s+2));  
for K = [1 6 8]  
    q = [1 3 2 K];  
    p = roots(q);  
    T = feedback(K*P,1);  
    fprintf('K = %g\n',K); disp(p)  
    disp(isstable(T))  
end  
% Fronteira exata: q6 = (s+3)*(s^2+2)  
conv([1 3],[1 0 2])
```

Precisão numérica

Raízes próximas do eixo podem ter pequenas partes reais de arredondamento. A fatoração exata determina a classificação na fronteira, sem depender do sinal numérico de um valor quase zero.

MATLAB: tabela de Routh no caso regular

```
q = [1 3 2 1];  
[R,nSPD] = routh_regular(q);  
disp(R); disp(nSPD)  
% Resultado:  
% 1      2  
% 3      1  
% 5/3    0  
% 1      0  
% nSPD = 0
```

- ▶ A função didática acompanha o roteiro em `matlab/routh_regular.m`.
- ▶ Ela interrompe o cálculo em pivôs ou linhas numericamente nulos.
- ▶ Os casos especiais são tratados explicitamente nos exemplos da aula.

Não classificar uma tabela incompleta apenas contando sinais de zeros numéricos.

Estabilidade do modelo e limites da simulação

- ▶ Um horizonte curto pode esconder uma instabilidade lenta.
- ▶ Uma entrada pode não excitar certos modos. Condições iniciais também importam.
- ▶ Polos estáveis muito próximos do eixo podem gerar transitórios longos.
- ▶ Estabilidade nominal não garante tolerância a incertezas, atrasos ou saturação.

Ligação com a linearização

Para um sistema não linear suave, uma Jacobiana Hurwitz em um equilíbrio implica estabilidade local assintótica. Autovalores apenas no eixo imaginário podem tornar o teste linear inconclusivo.

As margens de estabilidade e a robustez serão estudadas nos capítulos de resposta em frequência.

Exercício integrado: polinômio de quarta ordem

Considere a dinâmica de malha fechada com polinômio característico

$$q_K(s) = s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + K.$$

- 1 Construa a tabela de Routh.
- 2 Determine a faixa de K para a qual q_K é Hurwitz.
- 3 Analise as duas fronteiras da faixa.
- 4 Para $K = 6$, conte as raízes no semiplano direito.
- 5 Confira suas conclusões com roots.

Trabalho em duplas, 15 minutos

Justifique as desigualdades e trate as igualdades separadamente.

Exercício integrado: tabela e intervalo

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 6 & K \\ s^3 & 4 & 4 & 0 \\ s^2 & 5 & K & 0 \\ s^1 & (20 - 4K)/5 & 0 & 0 \\ s^0 & K & 0 & 0 \end{array}$$

Para estabilidade estrita,

$$K > 0, \quad 20 - 4K > 0 \quad \implies \quad \boxed{0 < K < 5.}$$

Para $K = 6$, os sinais são $+, +, +, -, +$: **duas raízes no semiplano direito.**

Exercício integrado: análise das fronteiras

$$K = 0$$

$$q_0(s) = s(s^3 + 4s^2 + 6s + 4).$$

$$q_0(s) = s(s + 2)(s^2 + 2s + 2).$$

Raízes: $0, -2, -1 \pm j$. Uma raiz em zero impede a condição Hurwitz.

$$K = 5$$

Linha s^1 nula. Auxiliar:

$$a(s) = 5s^2 + 5, \quad a'(s) = 10s.$$

$$q_5(s) = (s^2 + 1)(s^2 + 4s + 5).$$

Raízes: $\pm j, -2 \pm j$. Sem raízes no semiplano direito, mas duas no eixo.

Síntese do Capítulo 6

- ▶ BIBO descreve um mapa entrada-saída com estado inicial nulo.
- ▶ Estabilidade interna assintótica exige que todos os autovalores estejam à esquerda.
- ▶ Modos ocultos e modos no eixo exigem interpretação cuidadosa.
- ▶ Routh conta raízes no semiplano direito e permite obter faixas de parâmetros.
- ▶ Pivô zero, linha nula e raiz na origem precisam de tratamento explícito.
- ▶ Simulações e cálculos de raízes complementam a análise algébrica.

Próxima aula: quarta-feira, 07/10/2026

Capítulo 7: resposta senoidal, diagramas de Bode e relações entre tempo e frequência.

- ▶ Apostila AS-765, Capítulo 6: estabilidade.
- ▶ Ogata, *Engenharia de controle moderno*, 5ª ed., 2010.
- ▶ Franklin, Powell e Emami-Naeini, *Sistemas de controle para engenharia*, 6ª ed., 2013.
- ▶ MathWorks: `isstable`, `pole`, `eig`, `roots` e `initial`.

Prática computacional

Execute `matlab/aula05_cap06.m`. O roteiro compara classificações, confere as tabelas e gera as figuras. A função `routh_regular.m` trata somente tabelas sem casos especiais.